МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Тригонометрические и смешанные уравнения

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Тимофей Васильченко

27 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

1. От логарифма к тригонометрии

Главная идея. Сначала освободитесь от логарифма с учётом его области определения. Затем применяйте тригонометрические формулы.

Для $\log_a A(x) = b$ необходимы $a > 0$, $a \neq 1$ и $A(x) > 0$. При этих условиях

$$\log_a A(x) = b \quad \Longleftrightarrow \quad A(x) = a^b.$$

Уравнение решается вместе с условием $A(x) > 0$. При переходе к $A(x) = a^b$ правая часть положительна, поэтому найденные корни автоматически удовлетворяют этому условию; проверка остаётся полезной.

Формулы, использованные на занятии

$$\begin{aligned}
\sin(\alpha - \beta) &= \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta,\\
\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) &= -\cos x,\\
\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}\sin x - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos x,\\
\left(\frac{1}{2}\right)^{1/2} &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.
\end{aligned}$$

Последняя строка использует дробный показатель степени и избавление от иррациональности в знаменателе.

Пример: логарифм с тригонометрическим аргументом

$$\log_{1/2}\left(\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{1}{2}.$$

Пусть выражение в скобках равно $A(x)$. Записываем $A(x) > 0$ и переходим к уравнению

$$A(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Раскрываем оба синуса и учитываем знак перед вторым слагаемым:

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos x + \sqrt{2}\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Делим на ненулевое число $\sqrt{2}/2$ и приводим подобные:

$$\sin x - \cos x + 2\cos x = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\sin x + \cos x = 1}.$$

Это тригонометрическое уравнение решим методом половинного угла.

2. Метод половинного угла

Если в уравнении присутствуют $\sin x$, $\cos x$ и число, удобно выразить все три части через $x/2$:

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2},$$
$$\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2},$$
$$1 = \sin^2\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2}.$$

Продолжение примера

$$\sin x + \cos x = 1,$$
$$2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \sin^2\frac{x}{2} + \cos^2\frac{x}{2},$$
$$2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} - 2\sin^2\frac{x}{2} = 0,$$
$$2\sin\frac{x}{2}\left(\cos\frac{x}{2} - \sin\frac{x}{2}\right) = 0.$$

Произведение равно нулю, если хотя бы один множитель равен нулю.

Первый случай:

$$\sin\frac{x}{2} = 0 \implies \frac{x}{2} = \pi n \implies \boxed{x = 2\pi n}.$$

Второй случай:

$$\cos\frac{x}{2} - \sin\frac{x}{2} = 0.$$

Здесь $\cos(x/2) \neq 0$: иначе $\sin(x/2) = \pm 1$ и равенство было бы невозможным. Поэтому можно поделить на $\cos(x/2)$:

$$1 - \operatorname{tg}\frac{x}{2} = 0 \implies \operatorname{tg}\frac{x}{2} = 1 \implies \boxed{x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n}.$$

В обоих семействах $n \in \mathbb{Z}$. При полученных значениях исходный логарифмический аргумент равен $\sqrt{2}/2 > 0$, следовательно, все корни допустимы.

Ответ к примеру: $x = 2\pi n$ или $x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Как распознать однородное уравнение первой степени

После преобразований может появиться уравнение $a\sin u + b\cos u = 0$. При $a \neq 0$ косинус u не может обращаться в нуль у решения; после проверки делим на $\cos u$ и получаем $a\operatorname{tg} u + b = 0$.

3. Однородное уравнение второй степени

Для уравнения $A\sin 2x + B\cos 2x = C$ раскрываем двойные углы и представляем число C как $C(\sin^2 x + \cos^2 x)$. Тогда получим сумму слагаемых вида

$$p\sin^2 x + q\sin x\cos x + r\cos^2 x = 0.$$

При $\cos x \neq 0$ разделим на $\cos^2 x$ и введём $t = \operatorname{tg} x$. Получится квадратное уравнение $pt^2 + qt + r = 0$.

Пример: аккуратное приведение подобных

$$24\sin 2x - 7\cos 2x = 15.$$

Раскрываем обе формулы двойного угла:

$$48\sin x\cos x - 7(\cos^2 x - \sin^2 x) = 15(\cos^2 x + \sin^2 x).$$

Переносим все слагаемые в левую часть:

$$48\sin x\cos x - 7\cos^2 x + 7\sin^2 x - 15\cos^2 x - 15\sin^2 x = 0.$$

Собираем одинаковые квадраты:

$$\boxed{48\sin x\cos x - 22\cos^2 x - 8\sin^2 x = 0.}$$

Проверьте арифметику: коэффициент при $\cos^2 x$ равен $-7 - 15 = -22$.

Нулевой косинус: если $\cos x = 0$, то $\sin 2x = 0$, $\cos 2x = -1$, и исходное равенство становится $7 = 15$. Следовательно, такие значения корнями не являются.

При $\cos x \neq 0$ делим на $\cos^2 x$:

$$48\operatorname{tg} x - 22 - 8\operatorname{tg}^2 x = 0.$$

После деления на -2 и замены $t = \operatorname{tg} x$:

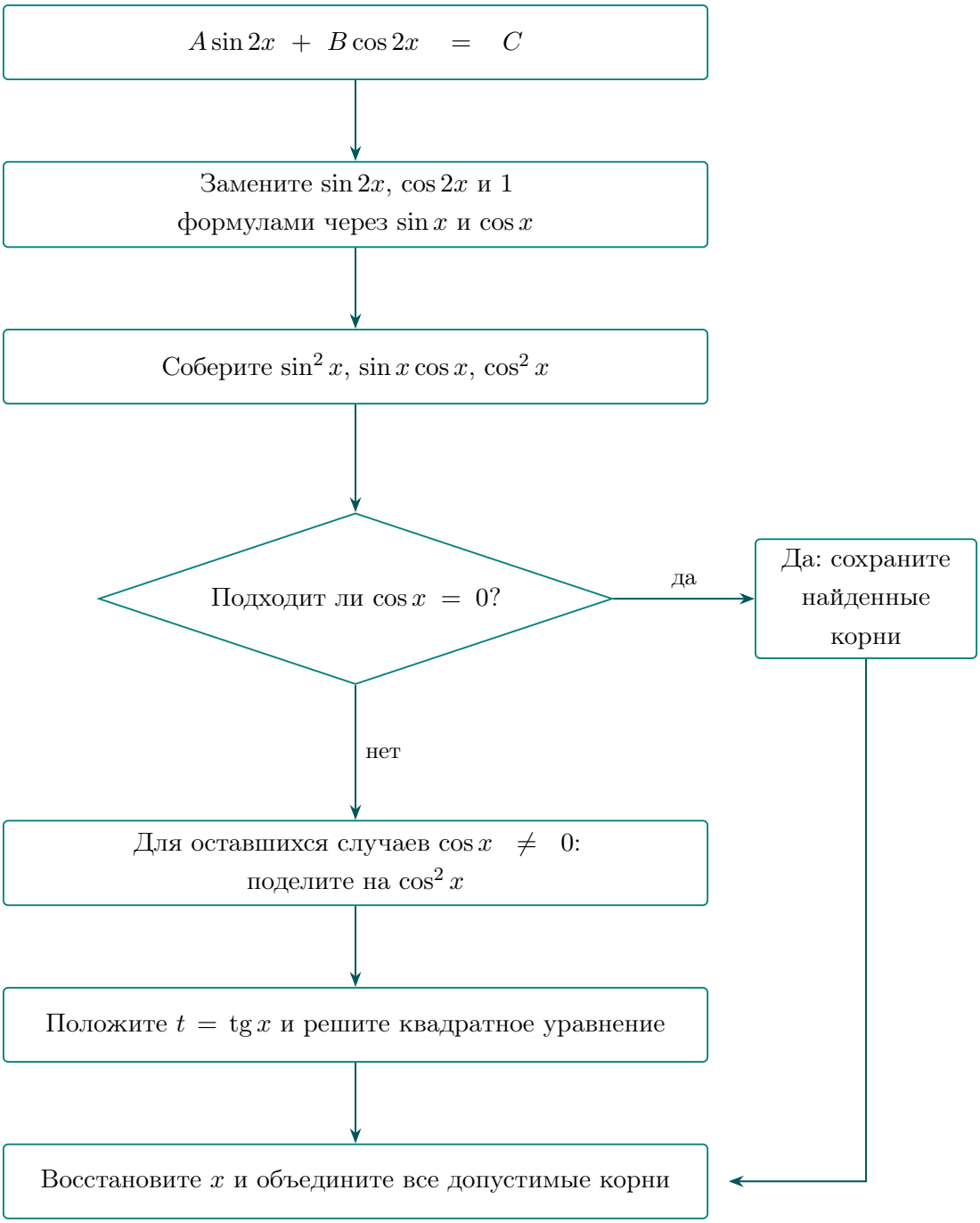
$$4t^2 - 24t + 11 = 0, \qquad D = 24^2 - 4\cdot 4\cdot 11 = 400.$$

$$t = \frac{24 \pm 20}{8} \quad\Longrightarrow\quad t = \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad t = \frac{11}{2}.$$

Ответ:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= \operatorname{arctg}\frac{1}{2} + \pi n \quad \text{или} \\ x &= \operatorname{arctg}\frac{11}{2} + \pi n, \qquad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}}$$

Алгоритм: уравнение через $\sin 2x$ и $\cos 2x$



4. Показательные уравнения с тригонометрической заменой

Главная идея. Когда один и тот же тригонометрический фрагмент многократно входит в показатели степеней, замените его буквой и сначала решите показательное уравнение.

Если $t = \cos^2 2x$, то обязательно $\boxed{0 \le t \le 1}$. Числа 0 и 1 входят в этот диапазон.

Используйте свойства степеней:

$$a^{m+n} = a^m a^n, \qquad \frac{a^t}{b^t} = \left(\frac{a}{b}\right)^t \quad (a,b > 0).$$

Если основания равны и отличны от 1, можно приравнять показатели.

Пример: тригонометрия внутри показателей

$$4^{2+\cos^2 2x} - 4^{\cos^2 2x} = 9^{1+\cos^2 2x} + 9^{\cos^2 2x}.$$

Обозначим $t = \cos^2 2x$, $0 \le t \le 1$. Тогда

$$\begin{gathered} 4^{2+t} - 4^t = 9^{1+t} + 9^t, \\ 16 \cdot 4^t - 4^t = 9 \cdot 9^t + 9^t, \\ 15 \cdot 4^t = 10 \cdot 9^t, \\ \left(\frac{4}{9}\right)^t = \frac{2}{3}, \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{2t} = \left(\frac{2}{3}\right)^1. \end{gathered}$$

Следовательно, $2t = 1$, то есть $t = 1/2$. Оно входит в разрешённый диапазон $[0,1]$.

Возвращаем замену и применяем формулу понижения степени:

$$\cos^2 2x = \frac{1}{2}, \qquad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2},$$

$$\frac{1 + \cos 4x}{2} = \frac{1}{2} \Longrightarrow \cos 4x = 0 \Longrightarrow 4x = \frac{\pi}{2} + \pi n.$$

Ответ: $\boxed{x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, \quad n \in \mathbb{Z}.}$

Памятка о типичных ошибках

1. При раскрытии $\sin(x - \pi/2)$ сохраняйте минус перед $\cos x$.
2. Перед делением на $\cos u$ или $\cos^2 u$ рассмотрите случай $\cos u = 0$.
3. В формулах понижения степени для $\sin^2 u$ стоит минус: $\sin^2 u = (1 - \cos 2u)/2$.
4. После замены $t = \cos^2 u$ отбрасывайте значения вне $[0,1]$.

Тренировочный блок

Путь A • 10 заданий • от простого к сложному

1. Упростите выражение $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)$.

2. Вычислите и избавьтесь от корня в знаменателе: $2^{-1/2}$.

3. Решите уравнение $\cos x - \sin x = 0$.

4. Решите уравнение $\sin x + \cos x = 1$ методом половинного угла.

5. Решите уравнение $\sin x - \cos x = 1$ методом половинного угла.

6. Решите уравнение
$$\log_{1/2}\left(\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right)=\frac{1}{2}.$$

7. Решите уравнение $7\sin 2x - \cos 2x = 5$.

8. Решите уравнение $\sin 2x + 3\cos 2x = -1$.

9. Решите уравнение $\cos^2 3x = \dfrac{1}{2}$.

10. Решите уравнение
$$4^{1+\cos^2 x}+2\cdot 4^{\cos^2 x}=9^{1+\cos^2 x}-5\cdot 9^{\cos^2 x}.$$

Во всех тригонометрических ответах $n \in \mathbb{Z}$. В заданиях с делением записывайте ограничения.

Ответы

№	Ответ
1	$-\cos x$
2	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
3	$x = \dfrac{\pi}{4} + \pi n$
4	$x = 2\pi n$ или $x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$
5	$x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$ или $x = \pi + 2\pi n$
6	$x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$ или $x = \pi + 2\pi n$
7	$x = \operatorname{arctg} \dfrac{1}{2} + \pi n$ или $x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n$
8	$x = -\dfrac{\pi}{4} + \pi n$ или $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n$
9	$x = \dfrac{\pi}{12} + \dfrac{\pi n}{6}$
10	$x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\pi n}{2}$

Итоговый маршрут

Что увидели в задаче	Как действовать
Логарифм от тригонометрии	Записать условие положительности, раскрыть логарифм, упростить аргумент.
$\sin x$ и $\cos x$ равны числу	Перейти к формулам половинного угла.
$\sin 2x$, $\cos 2x$, число	Раскрыть двойной угол, проверить $\cos x = 0$, получить квадратное уравнение относительно $\operatorname{tg} x$.
Степени с $\cos^2 kx$	Ввести $t \in [0{,}1]$, решить показательное уравнение и вернуться к x.